

模型：平行线对应边比例先定目标比

□ 核心结论：先找目标比，再找对应边

在 $\triangle ACE$ 中，若 B 在线段 AC 上， D 在线段 AE 上，且 $BD \parallel CE$ ，则 $\triangle ABD \sim \triangle ACE$ 。

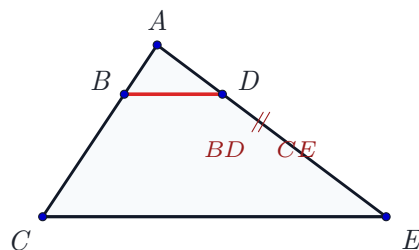
对应边比例： $\frac{AB}{AC} = \frac{AD}{AE} = \frac{BD}{CE}$ 。

差段也可以配对： $\frac{BC}{AB} = \frac{DE}{AD}$ ， $\frac{BC}{AC} = \frac{DE}{AE}$ 。

固定动作：先定目标比，再把已知改成目标比，最后乘已知量。

例题

如图，在 $\triangle ACE$ 中，点 B 在线段 AC 上，点 D 在线段 AE 上，且 $BD \parallel CE$ 。已知 $AD = 3$ ， $BC = 5$ ， $AC = 7$ ，求 DE 。



例题图：观察 $BD \parallel CE$ 与对应边。

▷ 思路导航 先定目标比 → 把已知改成目标比 → 乘已知量

例题 求线段 DE 的长。

。小贴士

第一步想什么

不会做时，先想“目标量：已知量”。本题目标量是 DE ，已知同一直线上的 AD ，所以先想 $DE : AD$ 。

怎么找对应边

遇到三角形中一条线段平行一边的问题，对应边一般就是共线、共三角形的边： DE 对应 BC ， AD 对应 AB 。

先改已知

已知里没有 AB ，不能停住；先用 $AB = AC - BC$ 把已知改成目标比需要的边。

□ 解答

step1. 先定目标比

要求 DE ，已知同一直线上的 $AD = 3$ ，先想 $DE : AD$ 。

step2. 把已知改成目标比

由 $BD \parallel CE$ 得对应差段成比例， $DE : AD = BC : AB$ 。又 $AB = AC - BC = 7 - 5 = 2$ ，所以 $DE : AD = 5 : 2$ 。

step3. 乘已知量

$$DE = AD \cdot \frac{5}{2} = 3 \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{2}。$$

◇ 方法提醒

- 求哪条边，就先给它找一条已知边组成目标比。
- 对应边从两个地方找：一是共线的边，二是同一个小三角形/大三角形里的边。

- 若已知量不能直接进目标比，先用整段减小段，把它改成需要的边。